

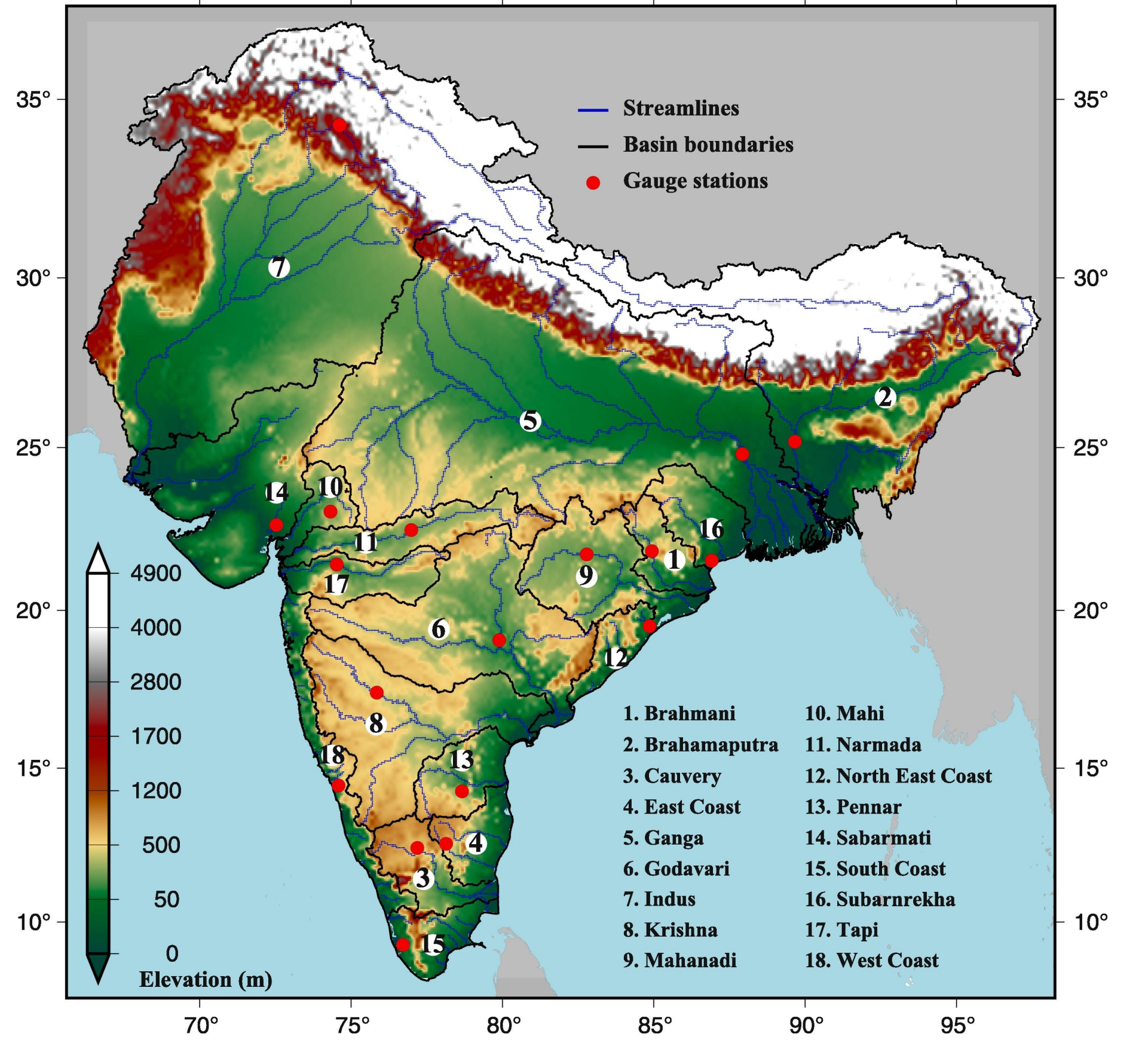
सारांश ऑगस्टमध्ये देशात पावसाचे वितरण मशिर होते, पूर्वेकडील भागात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर पश्चिम आणि दक्षिणेत खूप कमी पाऊस झाला; पृष्ठभागाचे हवामान तापमान मशिर होते आणि बहुतेक प्रदेशात सामान्यपेक्षा जास्त होते, तसेच बहुतांश भारतात सापेक्ष ओलावा सामान्य राहिला. एकूण प्रवाहामध्ये उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व आणि दक्षिणेत मोठी तूट दिसून आली, तर ऑगस्टमध्ये पश्चिम भागात अधिकता दिसली. वाष्पोत्सर्जन मशिर होते, ऑगस्टमध्ये उत्तर, उत्तर पूर्व आणि पूर्व भागात वाढलेले वाष्पोत्सर्जन नोंदवले गेले. सप्टेंबरसाठी पावसाचे अंदाज मशिर आहेत, उत्तर पूर्व आणि दक्षिणेत खूप जास्त पाऊस अपेक्षित आहे, तर तापमान उत्तर आणि उत्तर पूर्व भागात खूप थंड होण्याची अपेक्षा आहे. एकूण प्रवाह उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व आणि दक्षिणेत उच्च राहण्याचा अंदाज आहे, आणि वाष्पोत्सर्जन उत्तर पूर्व आणि पूर्व भागात वाढलेले राहण्याचा अंदाज आहे.

पाऊस आणि तापमान

ऑगस्टमध्ये प्रदेशात पावसाचे वितरण मशिर होते, पूर्वेला सामान्यपेक्षा जास्त परिस्थिती मळिली तर पश्चिमेला खूप कमी पाऊस झाला. सप्टेंबरसाठी, उत्तरपूर्वेला खूप जास्त पाऊस अपेक्षित आहे, तर उर्वरित प्रदेशात मशिर परिस्थितीचा अंदाज आहे. ऑगस्टमध्ये पृष्ठभागाचे तापमान मशिर होते, दक्षिण आणि मध्य भागांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त तापमान नोंदवले गेले. सप्टेंबरसाठी उत्तरपूर्वेला तापमान खूप थंड आणि दक्षिण व पूर्व भागात सामान्यपेक्षा जास्त तापमान अपेक्षित आहे.

मातीचे आर्द्रता प्रवाह आणि वाष्पोत्सर्जन

ऑगस्टमध्ये प्रदेशात मातीचे ओलावा मशिर होता, जिथे उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भागात एकूण प्रवाह कमी होता तर पश्चिम भागात अधिक होता. बहुतेक ठिकाणी वाष्पोत्सर्जन वाढले होते. सप्टेंबरसाठी दक्षिण आणि वायव्य भागात मातीचे ओलावा सामान्यपेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे, तर उत्तर, उत्तर पूर्व, वायव्य, मध्य, पूर्व आणि दक्षिण भागात एकूण प्रवाह कमी राहण्याची शक्यता आहे. उत्तर पूर्व आणि मध्य-पूर्व भागात वाष्पोत्सर्जन वाढण्याची अपेक्षा आहे.

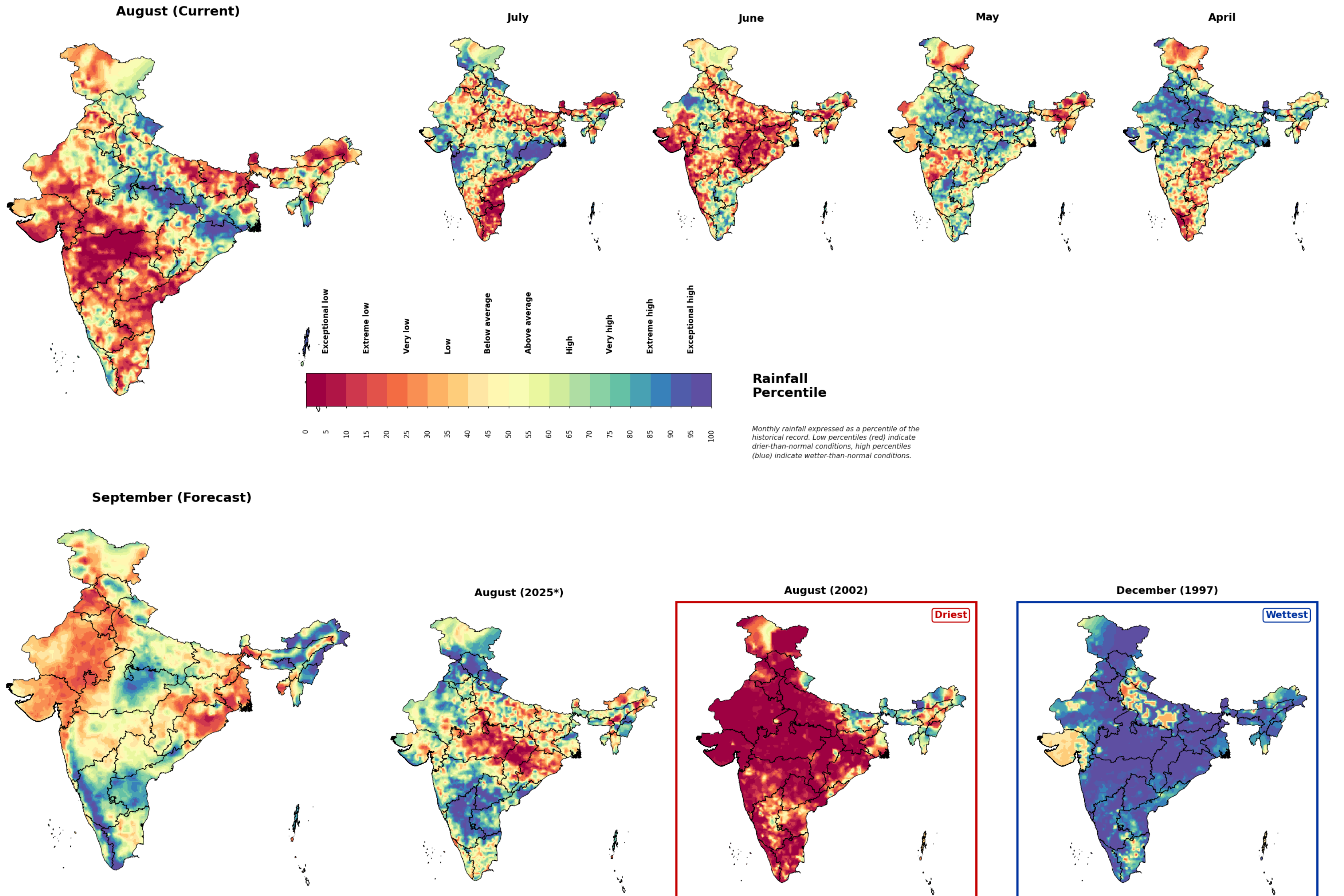


चित्र भारतीय उपखंड नदी खोरे उंची दर्शवतो.

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोन सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवर्जिज्ञान चलांची मासिक सारांश चार महिन्यांचा भूतकाळाचा आणि एक महिन्याचा अंदाज प्रदान करतो अधिक माहितीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in

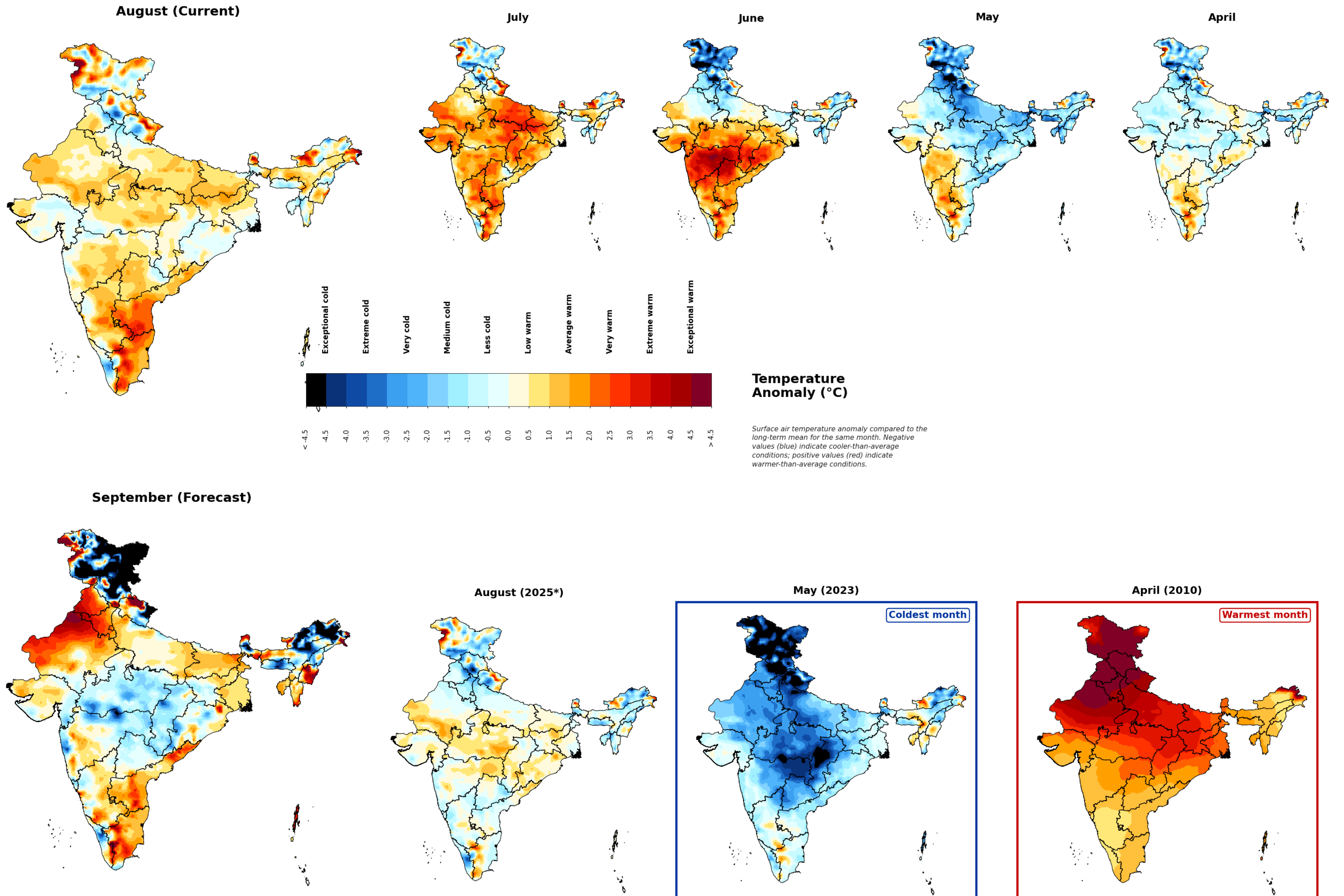
हे नकाशे भारतीय हवामान वभागाने (IMD) प्रदान केलेल्या दैनिकि ग्रडि वर्षा नरीक्षणांवर आण विसितारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) वर आधारति आहेत जे १६५५ ते वर्तमानकाळातील मासकि एकूण पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइलमध्ये व्यक्त केले आहेत. हे पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल नकाशे त्या वर्षाच्या वेळी असामान्य कोरडी, ओल्या कवि सरासरीच्या जवळपास पर्जन्यमानाच्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. अंदाज महिन्यात उच्च पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल आण चालू महिन्यात उच्च सापेक्ष ओलाव्याचे (पृष्ठ ४ वर उपलब्ध नकाशे) संयोजन असामान्य ओल्या परस्थितीसाठी संभाव्य प्रदेश दर्शवू शकते. अंदाज महिन्यात कमी पर्जन्यमानाच्या पर्सेंटाइल, विशेषतः कमी कवि शून्य पर्जन्यमाणासोबत उच्च सापेक्ष कोरडेपणा असलेले क्षेत्र दुष्काळाच्या परस्थितीसाठी धोक्यात असू शकतात.

सारांश ऑगस्टमधील पर्जन्यमानात देशभरात मशिर पद्धती दसिल्या, काही भागांमध्ये पूर्व भागात जास्त पाऊस झाला तर उत्तरपूर्वेकडील भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस नोंदवला गेला.



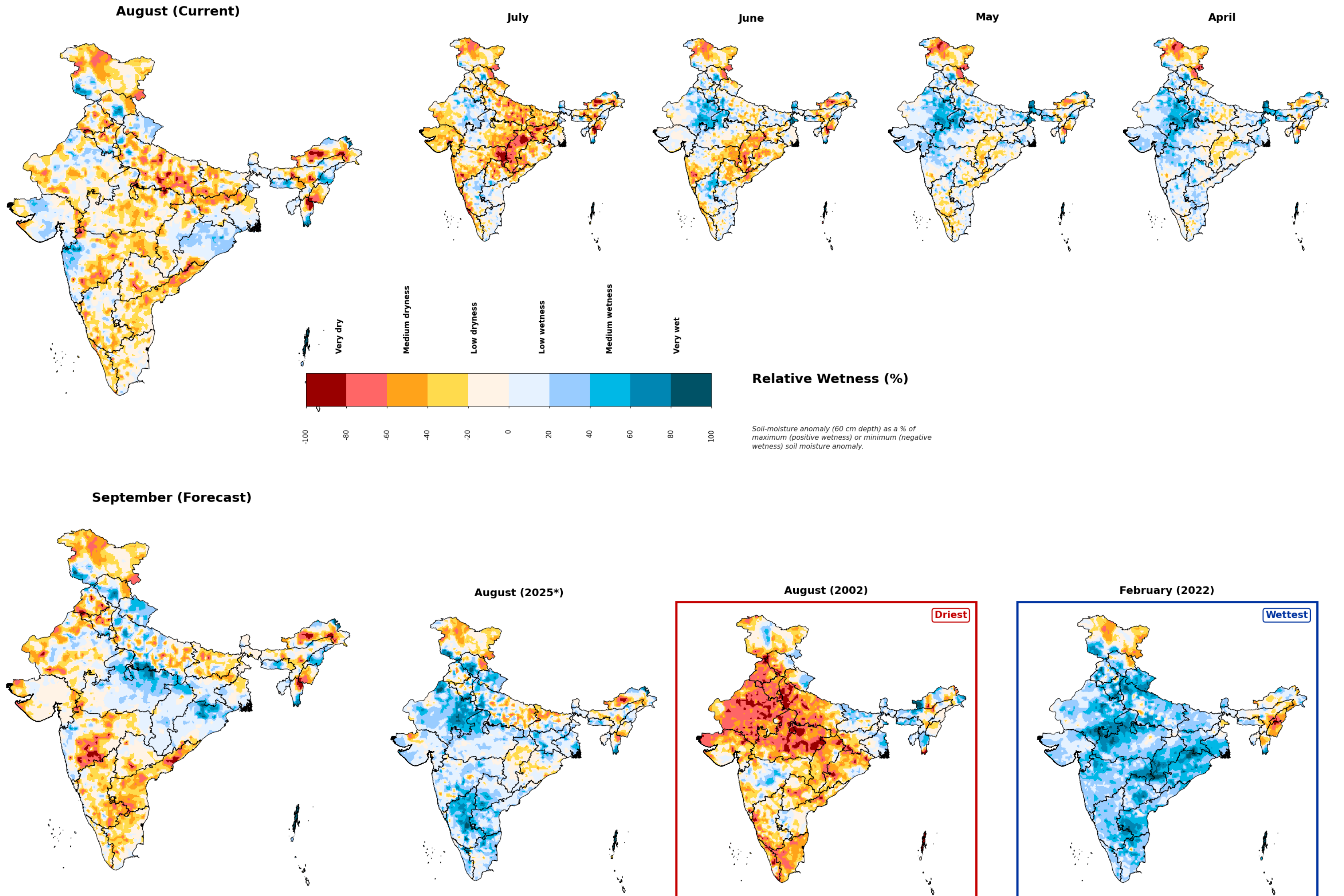
हे नकाशे भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वसितारित श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) आण दैनिकी ग्रीड तापमान नरीक्षणांवरून तयार केले आहेत, जे ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा (१९५५ ते वर्तमान) मासिक सरासरी तापमान वसिंगती दर्शवतात. हे तापमान वसिंगतीचे नकाशे सामान्यपेक्षा जास्त क्वि कमी तापमानाच्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. कमी तापमानाच्या वसिंगतीमुळे पीक उत्पादनात घट क्वि पिकाच्या वाढीमध्ये वलंब होऊ शकतो. जास्त तापमान वसिंगती आण तुलनेने कमी पाऊस व कमी माती आर्द्रता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये दुष्काळाची आण वाढलेल्या वाष्पोत्सर्जन संभाव्यतेची जोखीम असू शकते.

सारांश ऑगस्टमध्ये उत्तर, उत्तरपूर्व, वायव्य, मध्य, पूर्व आण दिक्षि भागात पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त होते. सप्टेंबरसाठी उत्तर आण उत्तरपूर्व भागात तापमान सामान्यपेक्षा खूप थंड रहनेचा अंदाज आहे, तर मध्य आण मध्यपूर्व भागात तापमान सामान्यपेक्षा थंड रहनेचा अपेक्षा आहे.



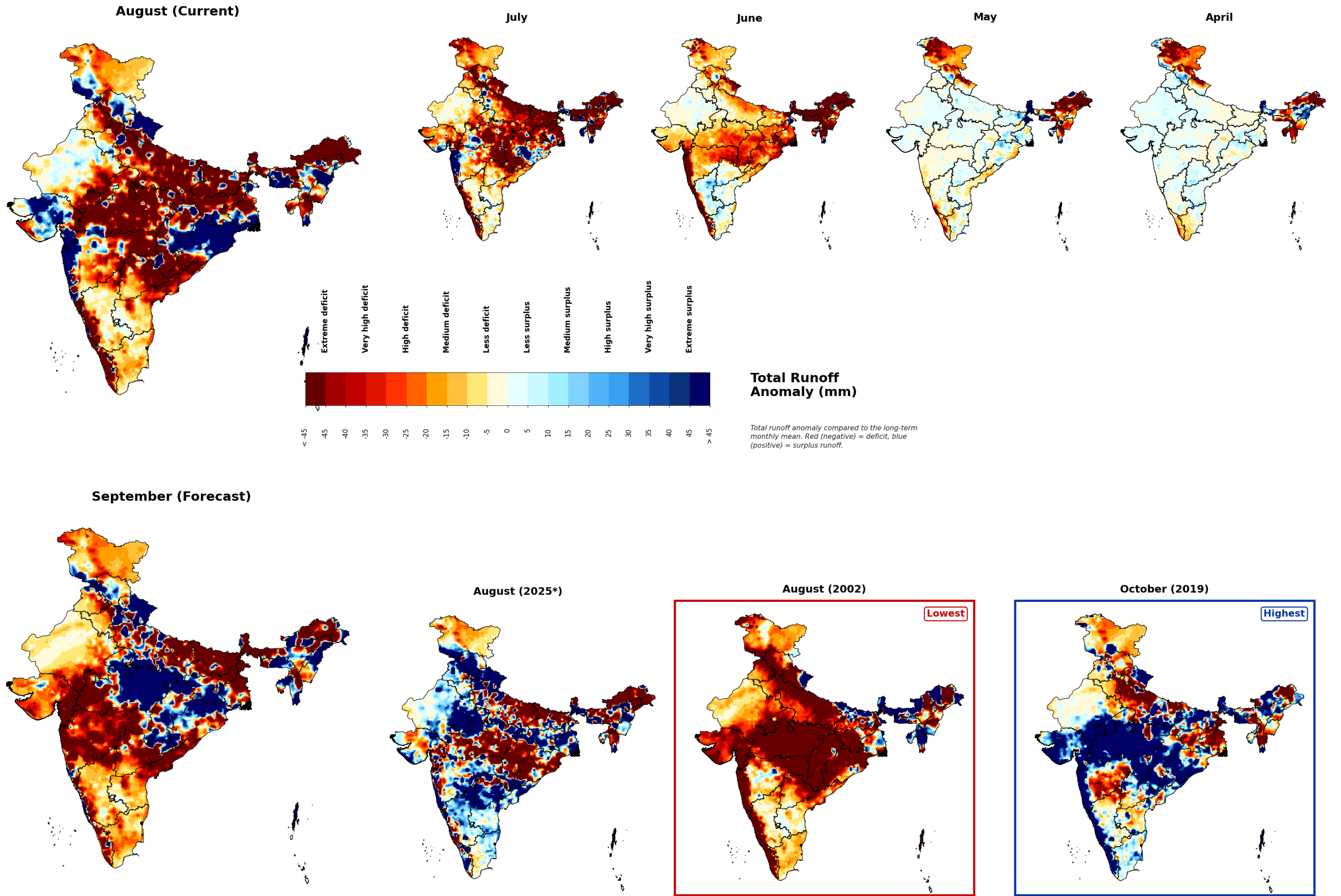
हे नकाशे नरीक्षण आण भारत हवामान वभागाने वसितारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मळिलेल्या ग्रडि केलेल्या हवामान बलून वापरून दैनंदिन समियुलेटेड माती आर्द्रता (६० सेमी खोलीवर) वरून तयार केले आहेत, जे ऐतहासिक सरासरी (१९५५ ते वर्तमान) पासून मासिक सरासरी माती आर्द्रतेतील वसिंगती दर्शवतात. माती आर्द्रतेतील वसिंगती ऐतहासिक कनिःयांच्या तुलनेत सादर केल्या आहेत जे असामान्य ओले कवि कोरडे परस्थिती असलेले क्षेत्र अधोरेखित करतात. चालू महिन्यात उच्च सापेक्ष ओलावा (अधिक ओले) आण अंदाज महिन्यात उच्च पर्जन्यमान टक्केवारी असल्यास पुढील काही दिस/आठवड्यांत सामान्यपेक्षा जास्त प्रवाह आण असामान्य ओले परस्थिती निर्माण होऊ शकते. चालू महिन्यात कमी सापेक्ष ओलावा (कोरडे) आण अंदाज महिन्यात शून्य कवि कमी पर्जन्यमान असल्यास सामान्यपेक्षा कमी प्रवाह आण आर्द्रतेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता असते.

सारांश ऑगस्टमध्ये संपूर्ण उपखंडात मातीचे ओलावा मंशिर होता तर सप्टेंबरसाठी दक्षिण भागात सामान्यपेक्षा कमी ओलावा अपेक्षित आहे मध्य आण पूर्व भाग सामान्य राहिल.



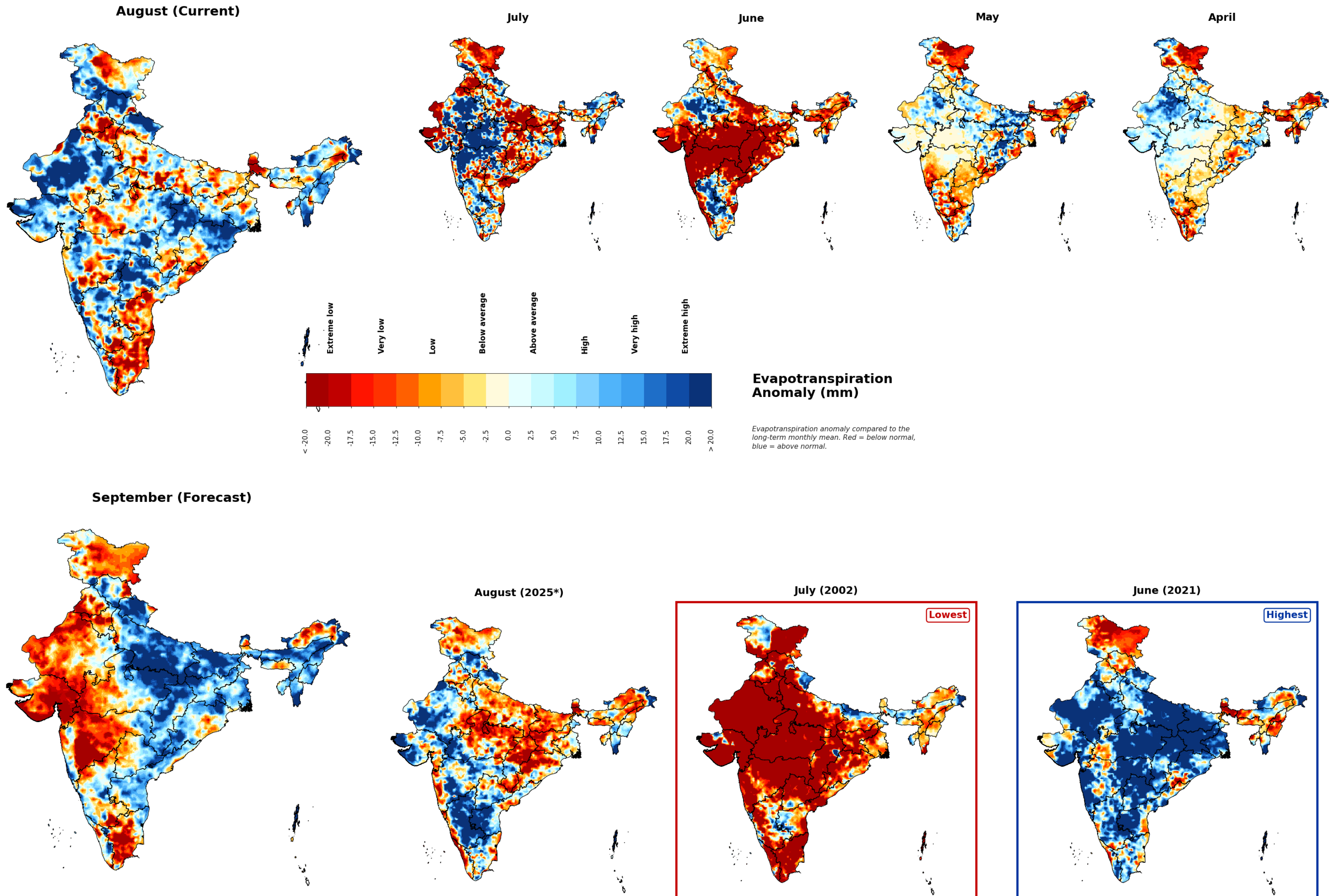
हे नकाशे नरीक्षण आण भारत हवामान वभागाने वसितारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मळिलेल्या ग्रडि हवामान बलून वापरून दैनंदिन सम्युलेटेड एकूण प्रवाह वापरून तयार केले आहेत आण तै ऐतहासिक सरासरीपेक्षा (१९५५ ते वर्तमान) मासकि एकूण प्रवाह वसिंगती म्हणून व्यक्त केले आहेत. हे एकूण प्रवाह वसिंगती त्या वर्षासाठी सामान्यपेक्षा जास्त क्वि कमी एकूण प्रवाह असलेल्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात. अंदाज महिन्यात एकूण प्रवाहामध्ये अधिक आण सिध्याच्या महिन्यात तुलनेने जास्त मातीचे आर्द्रतेमुळे पुढील काही दविस/आठवड्यांत नदीप्रवाहात सामान्यपेक्षा जास्त प्रवाह होऊ शकतो. अंदाज महिन्यात एकूण प्रवाहामध्ये जास्त कमतरता असलेल्या आण सिध्याच्या महिन्यात जास्त कोरडे असलेल्या क्षेत्रांना पुढील काही दविस/आठवड्यांत तुलनेने कमी नदीप्रवाहाचा धोका असू शकतो.

सारांश ऑगस्टमध्ये उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य आण पूर्व प्रदेशांमध्ये एकूण प्रवाह मोठ्या प्रमाणात तूट होता तर पश्चिम प्रदेशात अधिक होते.



हे नकाशे नरीक्षण आण भारत हवामान वभागाने (IMD) वसितारति श्रेणी अंदाज प्रणाली (ERFS) मधून मळिलेल्या ग्रडि हवामान बलून वापरून दैनिक समियुलेटेड बाष्पोत्सर्जन (ET) वरून तयार केले आहेत आण तै ऐतहिसकि (१६५५ ते वर्तमान) कालावधीतील एकूण मासकि ET वसिंगती दर्शवतात. हे ET वसिंगती जमीन आण विनस्पतीकडून सामान्यपेक्षा कमी कवि जास्त पाणी गमाव असलेल्या प्रदेशांवर प्रकाश टाकतात, ज्यामुळे विशेषतः पीक जलतनावच्या धोक्यात असलेल्या क्षेत्रांना नशिचति करता येते. कमी ET वसिंगती वाढलेली पीक जलतनाव आण तुलनेने कमी आर्द्रता उपलब्धता दर्शवतात. उच्च ET वसिंगतीमुळे मातीतील आर्द्रता जलद कमी होऊ शकते (फ्लॅश दुष्काळ) कवि पूर्वीच्या दुष्काळांची तीव्रता वाढू शकते.

सारांश ऑगस्टमध्ये देशभरात बाष्पोत्सर्जन परस्थिती मशिर होती, उत्तर, उत्तर पूर्व आण मिध्य भागांमध्ये वाढलेल्या दरांकडे झुकलेली होती. सप्टेंबरसाठी मशिर परस्थितीचा अंदाज आहे, ज्यात उत्तर पूर्व आण मिध्य पूर्वमध्ये वाढलेल्या बाष्पोत्सर्जनाची अपेक्षा आहे.



भारताच्या जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन

हा दस्तऐवज भारतासाठी सध्याचा महिना, मागील चार महिन्यांचा आणि एक महिन्याचा अंदाज देतो. हा अंदाज नरीक्षण डेटा आणि हवामान चलांसाठी वसितारति श्रेणीच्या पूर्वानुमान प्रणाली तसेच प्रगत जलवज्ज्ञान मॉडेलिंग साधनांचा वापर करून तयार केला आहे. हे साधने सापेक्ष बदल विश्लेषित करतात आणि विविध प्रदेशांमध्ये पाण्याची उपलब्धता वर्तवतात, ज्यामुळे भारतातील जलवज्ज्ञान परिस्थितीबद्दल मौल्यवान माहिती मिळते. आयआयटी गांधीनगरमधील वॉटर अँड क्लाइमेट लॅबने विकसित केलेला हा अंदाज पाऊस, तापमान, मातीचे आर्द्रता (६० सेमी), प्रवाह आणि नदीप्रवाहाच्या पद्धतीवर विश्वसनीय माहिती देऊन जलस्रोत व्यवस्थापन, नियोजन आणि निर्णय प्रक्रियेला समर्थन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.

डेटासेट

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन अनेक डेटा पुरवठादारांच्या मौल्यवान सहकार्यामुळे शक्य झाला आहे ज्यांचे योगदान कृतज्ञतेने स्वीकारले जाते समकालीन दैनिकी नरीक्षणे आणि वसितारति श्रेणीचा अंदाज डेटा भारतीय हवामान विभागाने पुरवला आहे https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. हे डेटा जलवज्ज्ञान मॉडेलस सुरू करण्यासाठी आणि ऐतिहासिक अनुकरणांच्या सांख्यिकीय विश्लेषणाद्वारे विश्वसनीय अंदाज माहिती तयार करण्यासाठी वापरले जातात. इंडिया-वॉटर इन्फॉर्मेशन सिस्टीममधून पुरेसा दीर्घ कालावधीचा दैनिकी प्रवाह वापरून जलवज्ज्ञान मॉडेलचे कॅलिब्रेशन आणि प्रमाणीकरण केले जाते. <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

जलशास्त्रीय मॉडेल

इंडिया हायड्रोजेनकिल आउटलुक वेरिबल इन्फ्लिट्रेशन कॅपॅसिटी मॉडेल वापरते जे प्रत्येक ग्रीडसाठी पाणी आणि ऊर्जा बजेटची गणना करणारे मोठे अर्धवतिरति जलवज्ज्ञान मॉडेल आहे. व्हीआयसी मॉडेल वनस्पती आणि उंचीतील उप-ग्रीड परिवर्तनाचे पकडते ज्यामुळे प्रादेशिक स्तरावर जलवज्ज्ञान प्रक्रियेचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व मिळते. अचूक जलवज्ज्ञान अंदाज आणि संपूर्ण भारतातील जलस्रोत व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी व्हीआयसी मॉडेल समिथिलेशन दैनंदिन कालावधीत केले जातात.

अस्वीकरण आणि दायित्व

इंडिया हायड्रोजेनकिल आउटलुकचा उद्देश सर्व प्रदान केलेली सामग्री अचूक आणि सध्याच्या वैज्ञानिक समजुतीशी सुसंगत असल्याची खात्री करणे आहे. तथापि, हवामान आणि जलवज्ज्ञान अंदाज तसेच हवामान अंदाजांचा आधार असलेला वज्ज्ञान सतत विकसित होत आहे. म्हणून, सामग्रीमध्ये समाविष्ट केलेला कोणताही अंदाज क्वि भविष्यवाणी तथ्यांचे निश्चित विधान मानले जाऊ नये. लागू कायद्याने परवानगी दिलेल्या पूर्ण मर्यादेत, इंडिया हायड्रोजेनकिल आउटलुक सामग्रीबद्दल कोणतेही हमी क्वि प्रतिनिधित्व, स्पष्ट क्वि नहिती, नाकारतो. तुम्ही सामग्रीचा वापर पूर्णपणे तुमच्या स्वतःच्या जोखमीवर करा आणि सामग्री त्रुटीमुक्त आहे क्वि तुमच्या विशिष्ट गरजांसाठी योग्य आहे याची आम्ही कोणतीही हमी देत नाही.

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन वज्ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल जलवायु अंतरिक क्षेत्रात समर्थित आहे.

संपर्क माहिती

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन पाणी आणि हवामान प्रयोगशाळा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था गांधीनगर गुजरात भारत. Water & Climate Lab

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी संशोधक
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी संशोधक
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोन सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रमुख हवामान आणि जलवज्ज्ञान चलांची मासिक सारांश चार महिन्यांचा भूतकाळाचा आणि एक महिन्याचा अंदाज प्रदान करतो अधिक माहितीसाठी कृपया वेबसाइटला भेट द्या www.indiahydrolook.in